第 33 卷 第 5 期 量 子 电 子 学 报 Vol.33 No.5
2016 年 9 月 CHINESE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS Sep. 2016

DOI: 10.3969/j.issn.1007-5461. 2016.05.001

新一代惯性测量仪器：拉曼型原子干涉陀螺仪

王 锴[1,2,3]，姚战伟[1,2]，鲁思滨[1,2,3]，李润兵[1,2]，王 谨[1,2]，詹明生[1,2]

（1 中国科学院武汉物理与数学研究所波谱与原子分子物理国家重点实验室， 湖北 武汉 430071；
2 中国科学院冷原子物理中心， 湖北 武汉 430071；
3 中国科学院大学， 北京 100049）

摘 要： 近年来，原子干涉技术的快速发展为转动精密测量及相关应用研究提供了新的途径. 原子干涉陀螺仪比传统光学陀螺仪的灵敏度更高，是新一代的惯性测量仪器，具有极大的应用前景. 介绍了拉曼型原子干涉陀螺仪的基本原理、主要性能和技术特点，给出了在拉曼干涉型冷原子陀螺仪方面的最新研究进展，分析了原子干涉陀螺仪的研究现状和发展前景.

关键词： 原子光学；原子干涉仪；原子陀螺仪；转动测量灵敏度

中图分类号： O431 **文献标识码：** A **文章编号：** 1007-5461(2016)05-0513-11

A new generation of inertial measurement instrument: Raman-type atom interferometric gyroscope

WANG Kai[1,2,3], *YAO Zhanwei*[1,2], *LU Sibing*[1,2,3],
LI Runbing[1,2], *WANG Jin*[1,2], *ZHAN Mingsheng*[1,2]

(1 State Key Laboratory of Magnetic Resonance and Atomic and Molecular Physics, Wuhan Institute of Physics and Mathematics, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430071, China;
2 Center for Cold Atom Physics, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430071, China;
3 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract: In recent years, the rapid development of atom interference technique provides a new way for rotation precision measurement and the related applications. The sensitivitiy of atom interferometer is higher than that of the traditional optical gyroscopes. It is a new generation of inertial measurement instrument, and it has great application prospects. The basic principle, main performance and technical characteristics of Raman-type atom interferometry gyroscopes are introduced. The latest research progress in the field of Raman interference type cold atom gyroscope is presented. The research status and development prospects are analyzed.

Key words: atom optics; atom interferometer; atom gyroscope; rotation measurement sensitivity

1 引 言

陀螺仪是惯性导航系统的核心部件，不仅在国防和交通运输等领域应用广泛，在地球物理研究、广义相对论检验等基础科学研究方面也发挥着重要应用. 传统陀螺仪种类很多，主要包括机械陀螺仪[1]、悬浮陀螺仪(包括气浮、液浮、磁浮及静电陀螺仪[2])、微机电一体化(MEMS)陀螺仪[3]、光学陀螺仪[4,5]4

基金项目： Supported by National Natural Science Foundation of China(国家自然科学基金， 11227803)
作者简介： 王 锴 (1987 -)，研究生，主要从事原子干涉仪应用的研究工作. **E-mail:** wangkai@wipm.ac.cn
导师简介： 王 谨 (1970 -)，甘肃人，研究员，研究方向为冷原子物理. **E-mail:** wangjin@wipm.ac.cn
收稿日期： 2015-04-30； **修改日期：** 2015-06-23

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

大类. 机械陀螺仪是基于转子的角动量守恒进行转动测量的，测量灵敏度主要受限于转子和机械装置的摩擦力. 静电陀螺仪采用静电悬浮技术降低了转子和基座间的摩擦力，极大地改善了测量灵敏度和稳定度，美国重力探测 B 计划采用的静电陀螺仪的长期稳定度为 10^{-11} °h^{-1}[2]，但静电陀螺仪对于材料、加工和环境控制都有很高的要求. MEMS 陀螺体积很小，便于装载，但灵敏度不高，目前能达到的短期灵敏度为 2.0×10^{-2} °s^{-1}Hz$^{-1/2}$，长期稳定度约为 0.1°h^{-1}[3]. 光学陀螺仪包括激光陀螺和光纤陀螺，基于光学干涉环路的萨格奈克效应进行转动测量. 激光陀螺仪的最好短期灵敏度为 4.4×10^{-10} °s^{-1}Hz$^{-1/2}$ [6]，在 1000 s 的稳定度达到 7.2×10^{-7} °h^{-1}[7]，但存在着闭锁问题，即测量信号不过零点，并且测量精度受限于干涉环路面积. 光纤陀螺的干涉环路面积大，短期灵敏度可达到 1.3×10^{-6} °s^{-1}Hz$^{-1/2}$，长期稳定度为 3×10^{-4} °h^{-1}[8]，其测量精度主要受限于光纤的热稳定性.

核自旋陀螺仪 [9]、超流体陀螺仪 [10,11] 以及原子干涉陀螺仪 [12] 则是近些年逐步发展起来的新型陀螺仪. 其中核自旋陀螺利用核磁共振的原理和方法，测量外部转动引起的原子核自旋频率的变化，核自旋陀螺仪目前达到的短期灵敏度为 1.3×10^{-5} °s^{-1}Hz$^{-1/2}$，长期稳定度为 4×10^{-2} °h[9]，核自旋陀螺对磁场敏感，需要加多层的磁屏蔽消除外部磁场的影响. 超流体陀螺仪利用超流体的涡旋特性测量转动，目前达到的短期灵敏度为 8×10^{-5} °s^{-1}Hz$^{-1/2}$，超过 1 天的稳定度达到 1.2×10^{-4} °h^{-1}[10]. 原子干涉仪类似于光学干涉仪，可以用作测量转动的原子陀螺仪，是新一代惯性测量仪器. 原子物质波与光波有不同的内禀特性，原子比光子的质量大，波长短，因此与传统的光学陀螺仪相比，原子干涉陀螺仪预期可以达到更高的灵敏度. 1991 年，Riehle1 等首次用原子干涉仪演示了萨格奈克效应 [13]. 1997 年，Alan 等在地球自转量级转速下，用原子干涉仪进行了萨格奈克效应测试 [14]. 同年，斯坦福大学 Kasevich 小组研制出基于热原子束的原子干涉陀螺仪 [12]，并逐步将短期灵敏度提高到 3.4×10^{-8} °s^{-1}Hz$^{-1/2}$[15]，长期稳定度达到 7×10^{-5} °h^{-1}[16]，与当时性能最好的光学陀螺相当. 冷原子比热原子具有更小的速度与速度分布，便于实现小型化，因此，近年来的原子干涉陀螺仪多采用冷原子介质. 2009 年，Landragin 小组研制的小型冷原子陀螺灵敏度达到 1.4×10^{-5} °s^{-1}Hz$^{-1/2}$，1000 s 的稳定度达到了 4.0×10^{-3} °h^{-1}[17]；2011 年，Kasevich 小组研制的小型冷原子陀螺仪灵敏度达到 4.8×10^{-6} °s^{-1}Hz$^{-1/2}$[18]. 尽管目前冷原子陀螺仪的灵敏度尚无法与光学陀螺仪相比，但其潜在的技术优势已经受到了广泛的关注，对原子干涉陀螺仪的研究方兴未艾. 本文主要介绍拉曼型原子干涉陀螺仪的基本原理和最新进展，并对未来的发展趋势做出展望.

2 拉曼型原子干涉陀螺仪的原理

2.1 拉曼型原子干涉仪

原子干涉基于物质的波动性，形成原子干涉的途径有受激拉曼跃迁 [12,17,18]、布拉格衍射 [19~21]、布洛赫振荡 [22,23]、激光导引 [24] 等，其中拉曼型原子干涉仪是应用最为普遍的一种. 如图 1(a) 所示，一束频率为 ω_1、ω_2 的拉曼光作用在处于一个基态 $|1\rangle$ 的原子团上，ω_1、ω_2 相对于激发态远失谐，并且满足拉曼共振条件 $\hbar\omega_1-\hbar\omega_2=E_{|1\rangle}-E_{|2\rangle}$，此时三能级系统可以近似地看作两能级系统. 通过双光子受激拉曼跃迁可以让处于其中一个基态的原子团在两个基态 $|1\rangle,|2\rangle$ 之间振荡，处于 $|2\rangle$ 态的原子布局数：$P_2(\tau)=\dfrac{\Omega_{\rm eff}^2}{\Omega_{\rm eff}^2+\delta^2}\sin^2(\sqrt{\Omega_{\rm eff}^2+\delta^2}\dfrac{\tau}{2})$，其中 τ 为拉曼光作用时间，$\Omega_{\rm eff}$ 为有效拉比频率，δ 为双光子失谐. 当 $\Omega_{\rm eff}\tau=\pi/2$ 时，这样的脉冲称为 $\pi/2$ 脉冲. 原子干涉仪通常采用 $\pi/2$-π-$\pi/2$ 的三脉冲序列构型 [25]. 如图 1(b) 所示，原子团在与第 1 个 $\pi/2$ 拉曼光脉冲相互作用后，原子有一半的几率继续处在 $|1\rangle$ 态，处于 $|1\rangle$ 态的原子动量不变；而另一半的原子获得 2 个光子的反冲动量 $2\hbar k$，变成 $|2\rangle$ 态，从而使原子团发生相干分束. 处于 $|2\rangle$ 的原子同时获得激光的相位 ϕ_1. 这时两态的布居数为

$$P_1=\frac{1}{\sqrt{2}},$$
$$P_2=\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}\exp(-\mathrm{i}\phi_1), \tag{1}$$

原子与 π 脉冲相互作用时相干反射，两个态的原子发生布居数反转的同时都获得了双光子反冲动量，所有

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的原子均获得激光相位 ϕ_2 . 两态的布居数变为

$$P_1 = -\exp(-\mathrm{i}\phi_2)\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\exp(-\mathrm{i}\phi_1)\right],$$
$$P_2 = -\exp(-\mathrm{i}\phi_2)\left(\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}\right). \tag{2}$$

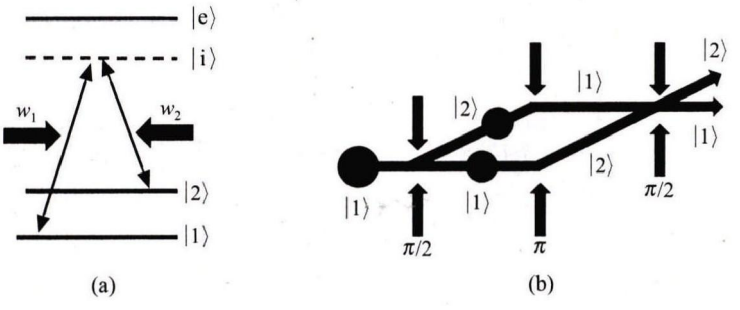


Fig.1 Principle diagram of atom interferometer. (a) Schematic diagram of a three level system, (b) Three-pulse sequence in atom interferometer

原子与第 2 个 $\pi/2$ 脉冲相互作用时相干合束， $|1\rangle$ 态的原子有一半的几率继续呆在 $|1\rangle$ 态，有一半的几率发生跃迁而呆在 $|2\rangle$ 态，而 $|2\rangle$ 态的原子有一半的几率继续在 $|2\rangle$ 态，另一半跃迁到 $|1\rangle$ 态，他们均获得激光的相位 ϕ_3 . 因此，原子经过 3 个拉曼光脉冲作用后发生干涉，原子的布居数为

$$P_1 = -\frac{1}{2}\exp[\mathrm{i}(\phi_2-\phi_1)]\{1+\exp[\mathrm{i}(\phi_3-\phi_2+\phi_1)]\},$$
$$P_2 = -\frac{\mathrm{i}}{2}\exp[-\mathrm{i}(\phi_2-\phi_1)]\{(1-\exp[-\mathrm{i}(\phi_3-\phi_2+\phi_1)]\}, \tag{3}$$

原子在 $|1\rangle$ 态和 $|2\rangle$ 态的布居数分别为

$$P_{1,2} = \frac{1}{2}[1\pm\cos(\phi_1-2\phi_2+\phi_3)]. \tag{4}$$

由以上分析可知，通过双光子拉曼跃迁可以将原子波包相干地分束和合束后形成两个或者多个路径，进而探测干涉条纹，提取相位信息。

对于四脉冲 $\pi/2$-π-π-$\pi/2$ 构型，与三脉冲干涉计算方法类似，原子在 $|1\rangle$ 态和 $|2\rangle$ 态的布居数分别为

$$P_{1,2} = \frac{1}{2}[1\pm\cos(\phi_1-2\phi_2+2\phi_3-\phi_4)]. \tag{5}$$

2.2　转动测量原理

原子干涉陀螺仪的转动测量基于萨格奈克效应，假定陀螺仪以角速度 Ω 顺时针旋转，两路原子同时以顺时针和逆时针沿圆环传播，则两束原子路径的相位差为

$$\Delta\phi = \frac{2mA\Omega}{\hbar}, \tag{6}$$

式中 m 为原子质量， A 为环路面积， Ω 为转动速率.

对于三脉冲序列构型的原子干涉陀螺仪，由旋转引起的相移为

$$\phi_\Omega = 2\boldsymbol{k}_{\mathrm{eff}}\Omega\times\boldsymbol{v}T^2, \tag{7}$$

其中 $\boldsymbol{v}$ 是原子的速度， $\boldsymbol{k}_{\mathrm{eff}}$ 是双光子波矢量， T 为脉冲间隔时间.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

对于四脉冲 $\pi/2$-π-π-$\pi/2$ 构型，在只考虑地球自转的情况下，干涉相移为

$$\Delta\phi = 4k_{\text{eff}}(g \times \Omega_{\text{E}})T^3 , \tag{8}$$

其中 Ω_{E} 为地球转动。可以看出四脉冲的原子干涉陀螺仪不依赖于原子速度。在实验中，通过探测处在不同态的原子数目提取干涉相位进行转动测量。

2.3 评估原子干涉陀螺仪的主要指标

参照光学陀螺仪，原子干涉陀螺仪测量转动的主要指标用阿伦方差来评估[26,27]，可表示为

$$\sigma_{\text{A}}^2(\tau) = 4\int_0^{\infty} S(f)\frac{\sin^4(\pi f\tau)}{(\pi f\tau)^2}\mathrm{d}f , \tag{9}$$

式中 $S(f)$ 是功率谱密度。阿伦方差一般采用方波调制的方法获得。方波调制对相位差为 π 的两点进行测量，可以降低幅度噪声的影响。为了获得最大的相位敏感系数，通常选取条纹的中间部分作为测量点。在原子干涉陀螺中可以通过交叉扫描测量点和与其相差 π 的点来实现。利用阿伦方差可以方便地区分不同噪声的类型，如图 2 所示，在双对数坐标中斜率为 -1 的曲线代表量化噪声，斜率为 $-1/2$ 的曲线为角度随机游走，斜率为 0 的曲线代表零偏不稳定性，斜率为 1/2 的曲线代表速率随机游走，斜率为 1 的曲线为速率斜坡。转动测量最关心的 2 个指标是角随机游走和零偏不稳定性。

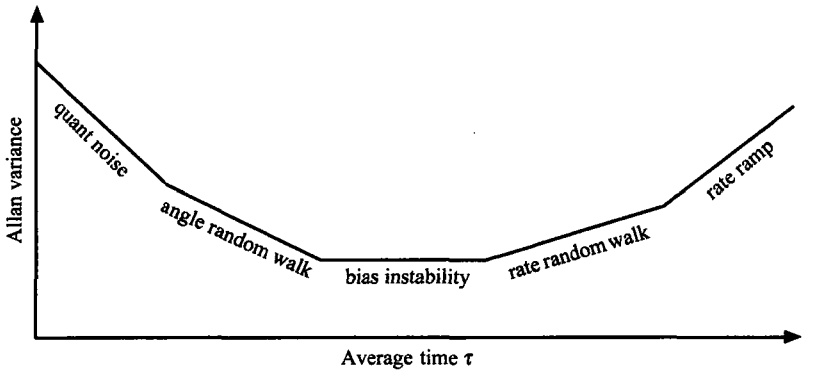


Fig.2 Sample plot of Allan variance analysis results[27]

角度随机游走衡量陀螺仪角速率白噪声的大小，用于评估陀螺仪的短期灵敏度。对于白噪声，各个频段的噪声强度相同，功率谱密度为

$$S(f) = N^2 , \tag{10}$$

其中 N 为角随机游走系数，将 (10) 式代入 (9) 式可得

$$\sigma_{\text{A}}(\tau) = \frac{N}{\sqrt{\tau}} , \tag{11}$$

即角度随机游走在阿伦方差双对数曲线中的斜率为 $-1/2$，其数值可以在 $\tau = 1$ s 处读取，单位为 $^\circ\text{h}^{-1/2}$、$\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}\text{Hz}^{-1/2}$ 或 $^\circ\text{s}^{-1}\text{Hz}^{-1/2}$。为方便叙述，短期灵敏度单位统一为 $^\circ\text{s}^{-1}\text{Hz}^{-1/2}$。

零偏不稳定性衡量 $1/f$ 噪声的大小主要为低频环境噪声，用于评估陀螺仪的长期稳定度。其功率谱密度可以表示为

$$S(f) = \begin{cases} \dfrac{(\delta b)^2}{2\pi f} , & f \le f_0 \\ 0 , & f > f_0 \end{cases} , \tag{12}$$

其中 δb 为零偏不稳定系数，f_0 为截止频率。将 (12) 式代入阿伦方差的表达式可得到

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\sigma_{\mathrm{B}}^2(\tau)=\frac{2\ln 2(\delta b)^2}{\pi}\approx 0.6643\delta b,\quad \tau\gg 1/f_0\,. \tag{13}$$

在阿伦方差中，零偏不稳定性的数值可通过斜率为零处对应的转动量读取，其单位为 $^\circ\mathrm{h}^{-1}$ 。

2.4　原子干涉陀螺仪的测量极限

噪声限制了陀螺仪的测量极限，原子干涉陀螺仪的噪声主要有振动噪声、拉曼光相位噪声、磁场噪声、波前畸变等。有效抑制这些噪声之后，原子干涉陀螺仪的测量极限由量子投影噪声决定。量子投影噪声产生的原因是测不准原理 [28,29] 。假设原子团处于一个线性叠加态，$|\varphi\rangle=\alpha|g\rangle+\beta|e\rangle$, 量子力学只能预测原子团处于 $|g\rangle$ 态的几率是 α^2, 并且给出 $\alpha^2+\beta^2=1$, 但是不能预测确定的测量结果，除非原子团处于其中一个态的几率是零。量子投影噪声由参与干涉的原子数目决定，即 $\Delta\varphi=1/\sqrt{N}$ 。例如，实验中的原子数目为 10^8 个时，量子投影噪声对应的相位分辨率为 $5.7\times10^{-3}\,^\circ$ 。理论上，足够密度的费米态原子可以降低量子投影噪声极限 [30], 同时，如果参与干涉的原子是纠缠的，或者原子与光子是关联的，那么测量可以达到海森堡极限 [31,32], 即 $\Delta\varphi=1/N$, 从而大大提高陀螺仪的测量极限，这种技术有望在原子干涉陀螺中得到应用。

2.5　与传统光学陀螺仪的性能比较

理论上，在相同环路面积下原子干涉陀螺仪与光学陀螺仪灵敏度的比值为 [15]

$$\frac{\Delta\varphi_{\mathrm{atom}}}{\Delta\varphi_{\mathrm{optical}}}=\frac{mc^2}{\hbar\omega}=\frac{\lambda}{\lambda_{\mathrm{deB}}}\frac{c}{v}\,, \tag{14}$$

式中 m 是原子质量，对于 ^{85}Rb 原子，$m_{\mathrm{Rb}}=1.4\times10^{-25}$ kg, c 为真空中的光速，ω 是光频率，λ 是光波波长，典型的光学陀螺仪光波长 $\lambda=633$ nm, λ_{deB} 是原子的德布罗意波长，v 是原子运动速率。在典型条件下，原子干涉陀螺仪的内禀灵敏度比同环路面积的光学陀螺仪高 10 个量级。在现有技术条件下，原子干涉陀螺的环路面积为 19 mm^2 [33], 光学陀螺仪环路面积可以达到 834 m^2 [9], 用于惯性导航的光学陀螺仪面积一般小于 0.02 m^2 。考虑到束流密度，原子干涉陀螺仪可达 $10^{11}\mathrm{s}^{-1}$, 光学陀螺仪为 $10^{16}\mathrm{s}^{-1}$, 量子投影噪声对应的相位分辨率分别为 $1.8\times10^{-4}\,^\circ$ 以及 $5.7\times10^{-7}\,^\circ$ 。综合这几方面考虑，在现有技术下原子干涉陀螺和光学陀螺仪所能达到的理论极限相当。已报道的精度最高激光陀螺仪边长近 40 m, 放置在地下 [9] 。目前用于惯性导航的光学陀螺仪典型的灵敏度为 $2.8\times10^{-5}\,^\circ\mathrm{s}^{-1}\mathrm{Hz}^{-1/2}$, 长期漂移 $0.0001\,^\circ\mathrm{h}^{-1}$[34] 。实验室已经实现的用于惯性测量的原子干涉陀螺灵敏度达到 $4.6\times10^{-6}\,^\circ\mathrm{s}^{-1}\mathrm{Hz}^{-1/2}$, 长期漂移优于 $7\times10^{-5}\,^\circ\mathrm{h}^{-1}$ 。未来采用新技术的原子干涉陀螺的测量精度仍有望大幅提高。

3　拉曼型原子干涉陀螺仪的研究状况

美国斯坦福大学 Kasevich 小组、法国巴黎天文台 Landragin 小组和德国汉诺威大学 Rasel 小组开展原子干涉陀螺仪的系统性研究工作。Kasevich 小组是最早开展原子陀螺仪的研究单位，截止目前其所达到的精度也最高。Landragin 小组主要瞄准仪器的小型化。Rasel 小组的研究进展也十分迅速。国内也有单位参与原子干涉陀螺仪的实验研究。

3.1　Kasevich 小组

1997 年，Kasevich 小组采用双光子速度选择拉曼跃迁方案，实现了转动测量 [12] 。其实验装置如图 3 所示，加热原子炉使其中的铯原子向外扩散，原子束经过一个小孔后进入二维光学粘胶区域，被激光束横向准直。随后用一束共振光将铯原子泵到 $F=4$ 态，再用一束 π 脉冲将原子团制备到 $F=3$, $m_{\mathrm{F}}=0$ 的对磁场不敏感的基态，残余的 $F=4$ 态的原子被共振光吹走。经过选态的原子进入拉曼区，三束分离的对射拉曼光 ($\pi/2$-π-$\pi/2$) 依次作用到原子团上，使其分束、转向、再合束，从而进行干涉，拉曼光通过注入锁定的方法制备 [35], 铯原子对应的钟跃迁频率为 9.2 GHz, 并且与 852 nm 的 D_2 线失谐 −3 GHz 以避免自发辐射。最后用荧光探测的方法获得原子干涉信号。干涉区的长度约为 2 m, 拉曼光的准直度优于 $5.7\times10^{-3}\,^\circ$, 短期灵敏度达到 $1.1\times10^{-6}\,^\circ\mathrm{s}^{-1}\mathrm{Hz}^{-1/2}$ 。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

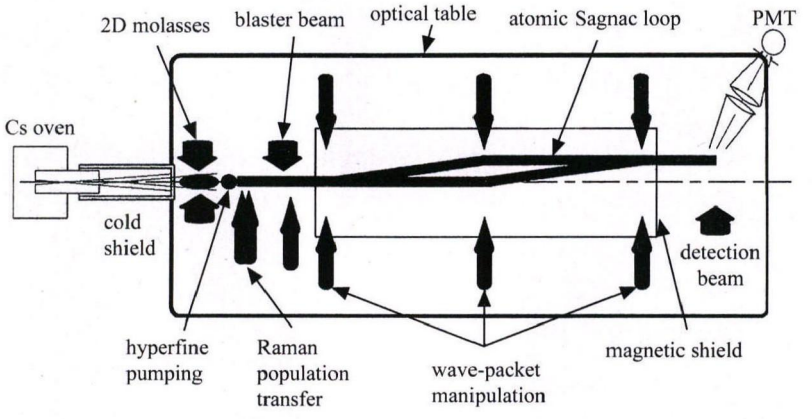


Fig.3 Schematic diagram of the atomic beam interferometer[12]

2000 年， Kasevich 小组对实验装置进行了改进 [15], 采用二维冷却之后原子束流从 6×10^{8} s^{-1} 提高到 1×10^{11} s^{-1}, 态制备光、拉曼光、探测光由同一台激光器提供，实现了对抛型双环路干涉，有效地抑制了共模噪声，并通过电子补偿转动引起多普勒频移，仪器的短期灵敏度达到 3.4×10^{-8} °$s^{-1}Hz^{-1/2}$, 与当时性能最好的光学陀螺仪相当，并测出地球转动速率值 $\Omega_{\rm E}=4.1\times10^{-3}$ °s^{-1} 。

2006 年， Kasevich 小组提高了装置的长期稳定性。首先通过反转拉曼光有效波矢的测量方法，将与拉曼光波矢方向有关和无关的噪声项分离，再通过相加减消除。同时测量了一系列环境参数与仪器输出数值的关联，这些关联可以通过补偿或过滤减小其影响。陀螺仪的长期稳定度提高到小于 7×10^{-5} °h^{-1}, 达到了高精度导航的要求 [16] 。

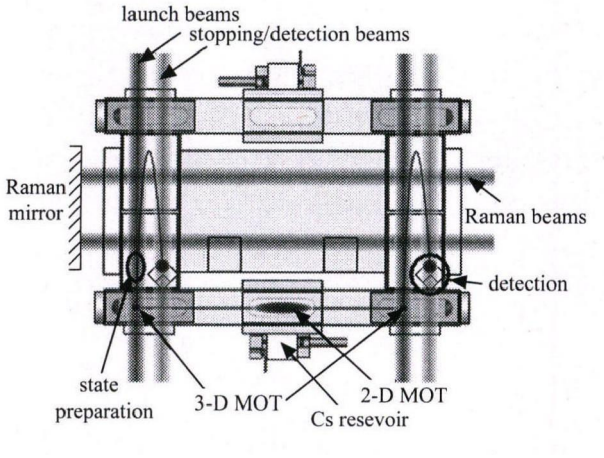


Fig.4 Miniaturized cold atom gyroscope apparatus[18]

2011 年， Kasevich 小组研制出四脉冲 (π/2-π-π-π/2) 的冷原子干涉陀螺仪 [18], 如图 4 所示。整个物理系统边长约为 50 cm, 实现了小型化与模块化, 并且可以移动。采用归一化探测方案 [36], 信噪比达到 860:1, 接近量子投影噪声极限。四脉冲构型形成 2 个对称相消的三脉冲环路，可以消除由重力引起的干涉相移，并且由于转动相移与 T^3 成正比，测量的标度因子大幅提高。由非理想拉曼区引起的杂散干涉可以通过不对称的脉冲序列来消除。仪器测量的动态范围提高到 0.1 rad/s, 短期灵敏度达到 4.8×10^{-6} °$s^{-1}Hz^{-1/2}$, 这是目前冷原子干涉陀螺仪达到的最高精度。

Kasevich 小组的热原子干涉陀螺仪由于原子数目多、干涉环路面积大，可以达到较高的精度，但其体积过大，不利于装置的搬运，在实际应用中也受到限制。冷原子干涉陀螺仪可以实现装置的小型化，有利于实际应用，也是原子干涉陀螺仪发展的趋势和方向。另外，将三脉冲拉曼光干涉方案改为四脉冲拉曼光方案，可提高冷原子干涉陀螺仪的测量灵敏度。

3.2 Landragin 小组

巴黎天文台 Landragin 小组汲取 Kasevich 小组的研究经验，着眼于仪器的小型化，从一开始就致力于用冷原子进行陀螺仪的研究 (图 5) 。在分析了振动噪声、拉曼光相位噪声 [37] 和波前畸变 [38] 影响的基础上，于 2006 年研制出可测量 3 个方向的冷原子干涉陀螺仪，同时也可以测出 3 个方向的加速度 [39] 。实验原理如图 6 所示，对 y, z 轴方向的转动将两团冷却的铯原子以 2.4 m/s 的速度与竖直方向成 8° 相对抛出，用传统的 π/2-π-π/2 三脉冲干涉方案将采集到的两团原子的相位信息进行相加相减，可分别提取加速度信

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

号和转动信号，短期灵敏度达到 $1.3\times10^{-4}\ ^\circ s^{-1}Hz^{-1/2}$。对 x 轴方向的转动，用蝴蝶构型的 $\pi/2$-π-π-$\pi/2$ 四脉冲干涉测出其短期灵敏度达到 $1.3\times10^{-3}\ ^\circ s^{-1}Hz^{-1/2}$。

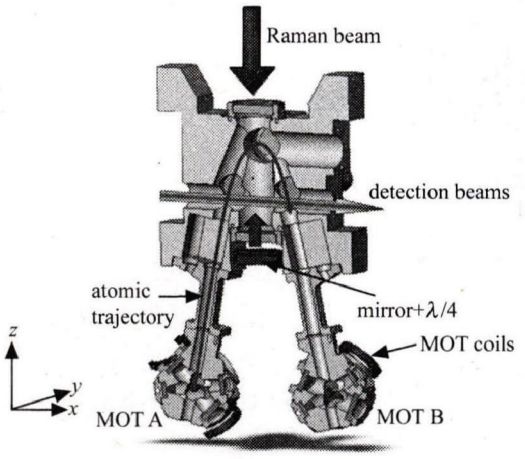


Fig.5 Double loop atom gyroscope in Paris observatory[17]

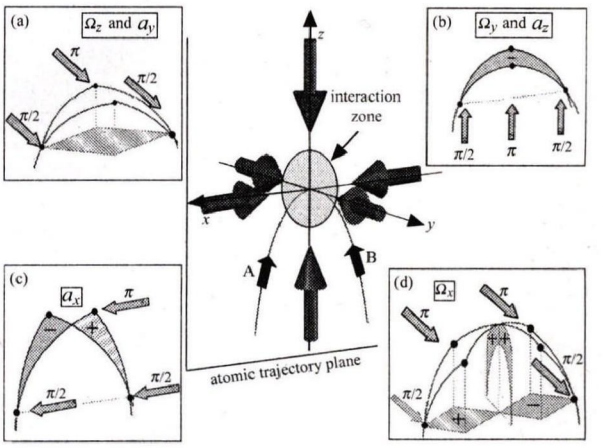


Fig.6 Schematic diagram of six-axis atom gyroscope[39]

2009 年，Landragin 小组进一步优化实验参数，将冷却的铯原子的温度从 3 μK 降到 1.2 μK，同时增加了原子数目，评估了两路原子轨迹的重合度与稳定度，分析了磁场与拉曼光场 [40] 等因素产生的系统误差。实验所用的 3 个脉冲由一个直径 35 mm 的拉曼光束提供。通过改进，短期灵敏度提高到 $1.4\times10^{-5}\ ^\circ s^{-1}Hz^{-1/2}$，主要受限于量子投影噪声极限，在 1000 s 的稳定度达到了 $4.0\times10^{-3}\ ^\circ h^{-1}$，长期漂移的主要来源是由两团原子上抛轨迹的波动引起的波前畸变 [17]。

由于 Landragin 小组使用的三脉冲拉曼光由一束大光斑提供，虽然三脉冲激光波矢的相对平行度得到了保证，但其光斑面积限制了原子的自由演化时间 T。并且由于在制备冷原子团之前没有经过二维磁光阱的预冷却，制备的冷原子数目较少，这也限制了测量精度。使用对抛双环路构型可以消除由振动、拉曼光相位噪声所引起的共模噪声。近些年，Landragin 小组计划改用四脉冲构型，通过增大原子的干涉环路面积提高仪器的测量灵敏度。

3.3　Rasel 小组

德国汉诺威大学 Rasel 小组的两组二维磁光阱 - 三维磁光阱方案实现了对抛双环路型冷原子干涉陀螺仪，实验装置如图 7 所示。先将 ^{87}Rb 原子进行二维冷却，原子源的装载率大于 $10^{10}\ s^{-1}$[41]。经过冷却的原子以 $4.4\ m\cdot s^{-1}$ 的速度沿水平方向被抛出，在态制备之后进入干涉区。采用空间分离的三脉冲拉曼光，得到 $T=2$ ms 的干涉条纹，短期灵敏度达到 $1.6\times10^{-2}\ ^\circ s^{-1}Hz^{-1/2}$ [42]。

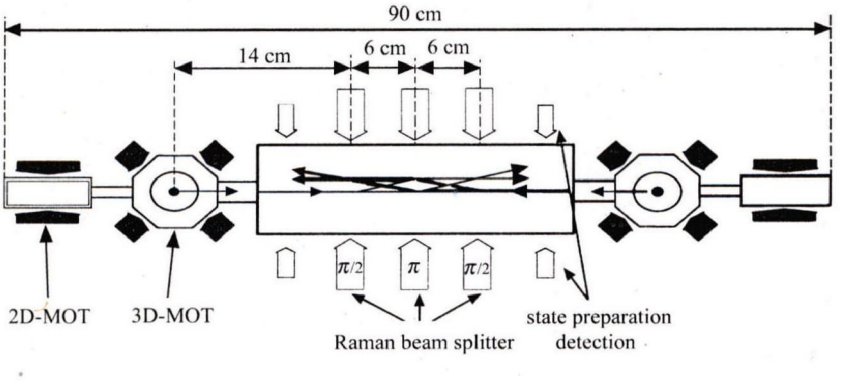


Fig.7 Top view of dual-loop atom gyroscope in Hannover[42]

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2012 年，Rasel 小组分析了三脉冲拉曼光平行度对干涉条纹对比度的影响，并实现了对分离 m 拉曼光束的倾斜角度在微弧度水平的精细调节．先用一面大反射镜对三束拉曼光的角度粗调，再通过 2 个对称的 Ramsey-Bordé 干涉仪细调，得到 $T = 24.7$ ms 的干涉条纹，干涉环路面积为 19 mm^2，条纹对比度为 18%，短期灵敏度为 3.5×10^{-5} °s^{-1}Hz$^{-1/2}$ [33]．

Rasel 小组使用了二维磁光阱进行预冷却，原子的装载效率有了显著提高．并且采用了一种确保三脉冲波矢平行的方法，有效提高了干涉环路面积，与热原子干涉仪相当．

3.4 国内研究现状

目前，国内开展冷原子干涉陀螺仪研究的单位并不多．中科院武汉物理与数学研究所于 2007 年研制出国内首台冷原子干涉仪 [43]，获得了对比度 37% 的干涉条纹．同时开展了基于冷原子干涉仪的精密测量实验研究 [44,45]，测得当地绝对重力的分辨率达到 2.0×10^{-9} g·Hz$^{-1/2}$ [46]，利用十米干涉仪 [47] 开展了双组分冷原子干涉仪重力差分测量的实验研究，并在冷原子干涉仪研究基础上开展了冷原子陀螺仪的实验研究．该冷原子陀螺仪采用对抛双环路构型 [48]，使用主动隔振系统 [49] 对冷原子陀螺仪的底座进行了振动隔离，冷原子陀螺仪的底座安装在精密转台上．当 $T = 10$ ms 时以不同速度转动陀螺仪，测量了原子干涉条纹的相移信号如图 8，其中原子干涉条纹的相移与转台的转速有很好的线性关系，实验演示了原子干涉环路的陀螺效应．

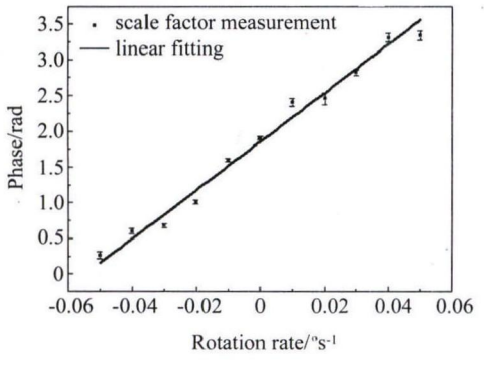


Fig.8 The linear relationship between atom phase and rotation rate. The platform is rotated from -0.05 °s^{-1} to 0.05 °s^{-1}. The solid dots are experimental data, which is fitted by the linear function as the solid line

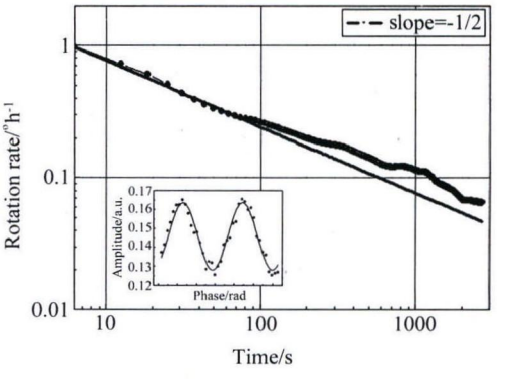


Fig.9 Allan deviation of rotation measurements. The solid dots are experimental data, the solid line is the expected sensitivity, and the inset is interference fringe obtained with an interaction time of $T = 51$ ms

最近本研究小组完成了对冷原子陀螺仪噪声和系统误差的初步评估，突破了部分关键受限技术，采用空间分离的拉曼光干涉方案得到了 $T = 51$ ms 的干涉条纹，用阿伦方差对冷原子陀螺仪的指标进行了评估，如图 9，冷原子陀螺仪的角随机游走为 6.8×10^{-4} °s^{-1}Hz$^{-1/2}$，在 2000 s 时的稳定度为 0.06 °h^{-1}，图 9 中插图为 $T = 51$ ms 的原子干涉条纹．将通过双环路冷原子干涉仪进一步降低拉曼光对冷原子陀螺仪的相位噪声影响，近期预计可将其测量精度再提高一个数量级．

清华大学利用连续的冷原子束的研究方案 [50]，实现了连续冷原子束的原子干涉仪，其对应的冷原子陀螺仪短期灵敏度为 4.4×10^{-3} °s^{-1}Hz$^{-1/2}$ [51]．

4 原子干涉陀螺仪的发展趋势

目前，冷原子陀螺仪的研究重点是改进实验方案、提高测量灵敏度．提高原子干涉陀螺仪灵敏度的主要途径是增大干涉环路面积和提高测量信噪比．增大干涉环路面积可以通过增加脉冲时间间隔 T、改变拉曼脉冲构型和增大原子动量转移 [52] 来实现．2013 年，Kasevich 小组研制的十米原子干涉仪实现了 $T = 1.15$ s 的干涉测量，对地球转动速率的测量精度达到 1.1×10^{-5} °s^{-1}[53]．在增加 T 的同时干涉条纹对比度会随之下降，同时也意味着采样率的下降，因此需要根据实际需求寻找一个灵敏度与采样率的最佳契

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

合点。采用四脉冲构型可以消除由重力引起的干涉相移，同时干涉相位不依赖于原子速度，提高了标度因子，是高精度原子干涉陀螺仪发展的方向。 Landragin 小组正在调试的新装置采用四脉冲构型，干涉环路面积达到 11 cm^2, 预期的短期灵敏度可以达到 10^{-8} °s^{-1}, 1 h 内的长期稳定度可达 $10^{-9} \sim 10^{-10}$ °s^{-1} [17]。Rasel 小组的预期灵敏度也达到 10^{-8} °s^{-1}[33]。

限制测量信噪比的因素包括振动噪声、磁场噪声、拉曼光相位噪声等等，抑制这些噪声的主要途径包括隔振、磁屏蔽、降低拉曼光相位噪声。最终的限制因素是量子投影噪声，改进量子投影噪声的常规方法是提高参与干涉的原子数目。制备压缩态的原子也为突破量子投影噪声极限提供了新的途径 [54]。

此外，使用玻色 - 爱因斯坦凝聚 (BEC) 技术将进一步降低原子团的温度 [55], 有效提高干涉条纹的对比度，但同时也增加了技术难度，且原子制备时间过长，不利于实用化。在芯片上实现原子的干涉便于陀螺仪的微型化 [56], 但也存在着导引过程中引入非转动效应相移等问题。

原子干涉陀螺仪目前也普遍存在着采样率低和动态范围小等不足。实现一个完整的干涉过程，需要经过原子团冷却、初态制备、上抛、干涉、末态探测等阶段，原子干涉陀螺仪采集一个数据点通常需要几百毫秒甚至几秒钟时间。为了解决这一问题， McGuinness 等在原子干涉仪中实现了高速率捕获原子团的方案，采样率可以达到 330 Hz[57]。清华大学使用连续的冷原子束，也为提高采样率提供了一个有效的途径。典型的原子干涉陀螺仪的动态范围不超过 5 °s^{-1}, 若要投入实际使用，需要配合其他导航系统联合制导。

综上所述，原子干涉陀螺仪具有很大的提升空间和广阔的应用前景，并且正处在快速发展中，在迈向实用化的过程中也存在一系列需要解决的问题。把不同类型的陀螺组合在一起使用、发挥各自的优点，是陀螺仪的应用方向。

参考文献：

[1] Song G Y. Development and application of gyroscope [J]. *Non. Met.* (有色金属), 2002, 54(4):108-110 (in Chinese).

[2] Everitt C W F, DeBra D B, Parkinson B W. Gravity probe B: Final results of a space experiment to test general relativity [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 2011, 106(22): 221101.

[3] Xia D Z, Yu C, Kong L. The development of micromachined gyroscope structure and circuitry technology [J]. *Sensors*, 2014, 14(1): 1394-1473.

[4] Chow W W, Pedrotti L M, Sanders V E, *et al.* The ring laser gyro [J]. *Rev. Mod. Phys.*, 1985, 57(1): 67-104.

[5] Mendes C P J, Boehm J, Schuh H, *et al.* Earth rotation observed by very long baseline interferometry and ring laser [J]. *Pure Appl. Geophys.*, 2009, 166(8-9): 1499-1517.

[6] Hurst R B, Stedman G E, Schreiber K U, *et al.* Experiments with an 834 m^2 ring laser interferometer [J]. *J. Appl. Phys.*, 2009, 105(11): 113115.

[7] Stedman G E, Schreiber K U, Bilger H R. On the detectability of the Lense-Thirring field from rotating laboratory masses using ring laser gyroscope interferometers [J]. *Class. Quantum Gravity*, 2003, 20(3): 2527-2540.

[8] Sanders S J, Strandjord L K, Mead D. Fiber optic gyro technology trends a Honeywell perspective [C]. *Proceeding of OFS 2002, Hilton Portland, Portland, OR, USA*, 2002: 5-8.

[9] Kornack T W, Ghosh R K, Romalis M V. Nuclear spin gyroscope based on an atomic magnetometer [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 2005, 95(23): 230801.

[10] Avenel O, Mukharsky Y, Varoquaux E. Superfluid gyrometers [J]. *J. Low. Temp. Phys.*, 2004, 135(5-6): 745-772.

[11] Narayana S, Sato Y. Superfluid quantum interference in multiple-turn reciprocal geometry [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 2011, 106(25): 255301.

[12] Gustavson T L, Bouyer P, *et al.* Precision rotation measurements with an atom interferometer gyroscope [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1997, 78(11): 2046-2049.

[13] Riehle F, Kisters Th, Witte A, *et al.* Optical Ramsey spectroscopy in a rotating frame Sagnac effect in a matter-wave interferometer [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1991, 67(2): 177-180.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

[14] Lenef A, Hammond T D, Smith E T, *et al.* Rotation sensing with an atom interferometer [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1997, 78(5): 760-763.

[15] Gustavson T L, Landragin A, *et al.* Rotation sensing with a dual atom- interferometer Sagnac gyroscope [J]. *Class. Quantum Gravity*, 2000, 17(12): 2385-2398.

[16] Derfee D S, Shaham Y K, Kasevich M A. Long- term stability of an area- reversible atom interferometer Sagnac gyroscope [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 2006, 97(24): 801-805.

[17] Gauguet A, Canuel B, Lévèque T, *et al.* Characterization and limits of a cold-atom Sagnac interferometer [J]. *Phys. Rev. A*, 2009, 80(6): 3604-3616.

[18] Stockton J K, Takase K, Kasevich M A. Absolute geodetic rotation measurement using atom interferometry [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 2011, 107(13): 133001.

[19] Giltner D M, *et al.* Atom interferometer based on Bragg scattering from standing light waves [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1995, 75(14): 2638-2641.

[20] Muller H, Chiow S W, Long Q, *et al.* Atom interferometry with up to 24-photon-momentum-transfer beam splitters [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 2008, 100(18): 180405.

[21] Altin P A, Johnsson M T, Negnevitsky V, *et al.* Precision atomic gravimeter based on Bragg diffraction [J]. *New J. Phys.*, 2013, 15(2): 023009.

[22] Clade P, Guellati-Khelifa S, *et al.* Large momentum beam splitter using Bloch oscillations [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 2009, 102(24): 240402.

[23] McDonald G D, Kuhn C C N, Bennetts S, *et al.* $80\hbar k$ momentum separation with Bloch oscillations in an optically guided atom interferometer [J]. *Phys. Rev. A*, 2013, 88(5): 053620.

[24] McDonald G D, Keal H, Altin P A, *et al.* Optically guided linear Mach-Zehnder atom interferometer [J]. *Phys. Rev. A*, 2013, 87(1): 013632.

[25] Wang J, Zhou L, Li R B, *et al.* Cold atom interferometers and their applications in precision measurements [J]. *Front. Phys. China*, 2009, 4(2): 179-189.

[26] Ng L C, Pines D J. Characterization of ring laser gyro performance using the Allan variance method [J]. *J. Guidance*, 1996, 20(1): 211-214.

[27] Ramalingam R, Anitha G, Shanmugam J. Microelectromechanical systems inertial measurement unit error modelling and error analysis for low-cost strap down inertial navigation system [J]. *Def. Sci. J.*, 2009, 59(6): 650-658.

[28] Itano W M, Bergquist J C, Bollinger J J, *et al.* Quantum projection noise: Population fluctuations in two level systems [J]. *Phys. Rev. A*, 1993, 47(5): 3554-3570.

[29] Santarelli G, Laurent P, Lemonde P, *et al.* Quantum projection noise in an atomic fountain: A high stability cesium frequency standard [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1999, 82(23): 4619-4622.

[30] Scully M O, Dowling J P. Quantum-noise limits to matter-wave interferometry [J]. *Phys. Rev. A*, 1993, 48(4): 3186-3190.

[31] Jacobson J, Bjork G, Yamamoto Y. Quantum limit for the atom-light interferometer [J]. *Appl. Phys. B*, 1995, 60(2-3): 187-191.

[32] Dowling J P. Correlated input-port, matter-wave interferometer: Quantum-noise limits to the atom-laser gyroscope [J]. *Phys. Rev. A*, 1998, 57(6): 4736-4746.

[33] Tackmann G, Berg P, Schubert C, *et al.* Self-alignment of a compact large-area atomic Sagnac interferometer [J]. *New J. Phys.*, 2012, 14(1): 015002.

[34] Schreiber K U, Wells J P R. Invited review article: Large ring lasers for rotation sensing [J]. *Rev. Sci. Instrum.*, 2013, 84(4): 041101.

[35] Bouyer P, Gustavson T, Haritos K, *et al.* Microwave signal generation with optical injection locking [J]. *Opt. Lett.*, 1996, 21(18): 1502.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[36] Biedermann G M, Wu X, *et al.* Low-noise simultaneous fluorescence detection of two atomic states [J]. *Opt. Lett.*, 2009, 34(3): 347-349.

[37] Yver-Leduc F, Cheinet P, Fils J, *et al.* Reaching the quantum noise limit in a high-sensitivity cold-atom inertial sensor [J]. *J. Opt. B-Quantum Semiclass. Opt.*, 2003, 5(2): S136-S142.

[38] Fils J, Leduc F, Bouyer P, *et al.* Influence of optical aberrations in an atomic gyroscope [J]. *Eur. Phys. J. D*, 2005, 36(3): 257-260.

[39] Canuel B, Leduc F, Holleville D, *et al.* Six-axis inertial sensor using cold-atom interferometry [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 2006, 97(1): 402-406.

[40] Gauguet A, Mehlstäubler T E, *et al.* Off-resonant Raman transition impact in an atom interferometer [J]. *Phys. Rev. A*, 2008, 78(4): 043615.

[41] Müller T, Wendrich T, Gilowski M, *et al.* Versatile compact atomic source for high-resolution dual atom interferometry [J]. *Phys. Rev. A*, 2007, 76(6): 063611.

[42] Müller T, Gilowski M, Zaiser M, *et al.* A compact dual atom interferometer gyroscope based on laser-cooled rubidium [J]. *Eur. Phys. J. D*, 2009, 53(3): 273-281.

[43] Wang P, Li R B, Yan H, *et al.* Demonstration of a Sagnac type cold atom interferometer with stimulated Raman transitions [J]. *Chin. Phys. Lett.*, 2007, 24(1): 27-30.

[44] Li R B, Wang P, Yan H, *et al.* Magnetic field dependence of coherent population transfer by the stimulated Raman transition [J]. *Phys. Rev. A*, 2008, 77(3): 033425.

[45] Li R B, Zhou L, Wang J, *et al.* Measurement of the quadratic Zeeman shift of ^{85}Rb hyperfine sublevels using stimulated Raman transitions [J]. *Opt. Commun.*, 2009, 282(7): 1340-1344.

[46] Zhou L, Xiong Z, Yang W, *et al.* Measurement of local gravity via a cold atom interferometer [J]. *Chin. Phys. Lett.*, 2011, 28(1): 013701.

[47] Zhou L, Xiong Z Y, Yang W, *et al.* Development of an atom gravimeter and status of the 10-meter atom interferometer for precision gravity measurement [J]. *Gen. Relativ. Gravit.*, 2011, 43: 1931-1942.

[48] Li R B, Wang J, Zhan M. New generation inertial navigation technology: Cold atom gyroscope [J]. *Gnss World of China*, 2010, 4: 1-5.

[49] Tang B, Zhou L, Xiong Z, *et al.* A programmable broadband low frequency active vibration isolation system for atom interferometry [J]. *Rev. Sci. Instrum.*, 2014, 85(9): 093109.

[50] Wang X J, Feng Y Y, Xue H B, *et al.* A cold ^{87}Rb atomic beam [J]. *Chin. Phys. B*, 2011, 20(12): 126701.

[51] Xue H B, Feng Y Y, Chen S, *et al.* A continuous cold atomic beam interferometer [J]. *J. Appl. Phys.*, 2015(117): 094901.

[52] Chiow S W, Kovachy T, Chien H C, *et al.* $102\hbar k$ large area atom interferometers [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 2011, 107(13): 130403.

[53] Dickerson S M, Hogan J M, Sugarbaker A, *et al.* Multiaxis inertial sensing with long-time point source atom interferometry [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 2013, 111(08): 083001.

[54] Gross C, Zibold T, Nicklas E, *et al.* Nonlinear atom interferometer surpasses classical precision limit [J]. *Nature*, 2010, 464: 1165-1169.

[55] Muntinga. H, Ahlers. H, Krutzik. M, *et al.* Interferometry with Bose-Einstein condensates in microgravity [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 2013, 110(9): 093602.

[56] Wu S J, Su E, *et al.* Demonstration of an area-enclosing guided-atom interferometer for rotation sensing [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 2007, 99(17): 173201.

[57] McGuinness H J, Rakholia A V, *et al.* High data-rate atom interferometer for measuring acceleration [J]. *Appl. Phys. Lett.*, 2012, 100(1): 011106.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net